



دانشگاه تهران

پردیس دانشکده‌های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

تمرین سری اول

پاسخ فرکانسی تقویت کننده های سورس مشترک،

گیت مشترک و کسکود

دستیاران آموزشی:

پریا فرج زاده، حمید جعفری

تاریخ تحویل:

۱۴۰۱/۰۸/۲۲



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین اول درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی : پریا فرج زاده، حمید جعفری



۱- مقدمه

تقویت کننده ها معمولا پاسخ فرکانسی پایین گذر هستند. در محاسبه بهره ac، بهره در این باند عبور محاسبه می گردد. هنگام استفاده از کوپلینگ ac در فرکانس DC بهره صفر شده و مشخصه فرکانسی تقویت کننده، میان گذر خواهد بود. در فرکانس های پایین خازن های تزویج (کوپلاژ) و کنار گذر (bypass) مدار باز می شوند و با ایجاد مقاومت بزرگ در مسیر سیگنال بهره را کاهش می دهند. در فرکانس های بالا خازن های پراکندگی (پارازیتی) ترانزیستور اتصال کوتاه شده تقویت کنندگی ترانزیستور را کم کرده و در نتیجه بهره را کاهش می دهند. در ترانزیستورهای BJT خازن های C_{π} و C_{μ} خازن های تاثیرگذارند و در تقویت کننده های MOSFET خازن های C_{gs} و C_{gd} تعیین کننده اند. اصطلاحا خازن های پراکندگی را خازن های درونی و خازن های تزویج و کنارگذر را خازن های بیرونی می نامند.

فرکانس های قطع بالا و پایین با روش های مختلفی قابل محاسبه اند که یکی از آن ها روش ثابت زمانی می باشد. با محاسبه ثابت زمانی مرتبط با هر خازن در مدار، فرکانس قطع پایین و بالا با روابط زیر تقریب زده می شود :

$$\omega_L = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_{Si} C_i} \quad \omega_H = \frac{1}{\sum_{i=1}^n R_{oi} C_i}$$

در محاسبه R_{Si} که مقاومت دیده شده از دو سر خازن C_i است، خازن های بیرونی دیگر اتصال کوتاه بوده (خازن های درونی نیز مدار باز هستند) و در محاسبه R_{oi} (مقاومت دیده شده از دو سر C_i) خازن های درونی دیگر مدارباز هستند (خازن های بیرونی نیز اتصال کوتاه می باشند).

در این آزمایش پاسخ فرکانسی سه تقویت کننده سورس مشترک، گیت مشترک و کسکود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

**** جهت سهولت محاسبات می توانید از تقریب های معقول استفاده کنید، مثلا در محاسبه فرکانس های قطع، فقط ثابت زمانی های غالب را در نظر بگیرید.**

با توجه به این که برای محاسبه فرکانس قطع بالا نیاز به دانستن مقدار دقیق خازن پارازیتی ترانزیستور می باشد، در قسمت هایی که **محاسبه** (نه شبیه سازی) فرکانس قطع بالا از شما خواسته شده است خازن های $C_{gs}=5pF$ و $C_{gd}=2pF$ را به ترتیب بین گیت-سورس و گیت-درین با C_{gs} و C_{gd} موازی کنید. در این صورت خازن های غالب بین گیت-سورس و گیت-درین به ترتیب C_{gs} و C_{gd} خواهند بود.



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین اول درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی: پریا فرج زاده، حمید جعفری



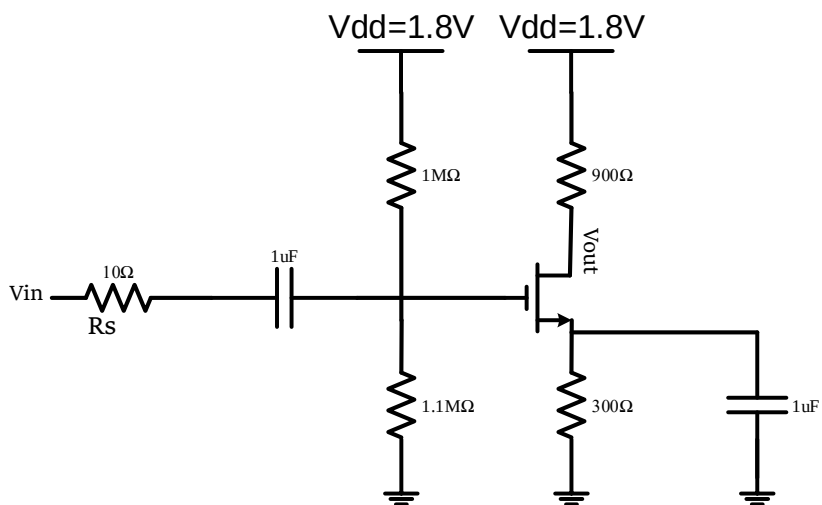
مقدار پارامترهای مورد نیاز شما در این آزمایش، در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱.

Parameter	Value
Tech. (nm)	180
W/L ($\mu\text{m}/\mu\text{m}$)	72/0.18
$\mu_n C_{ox}$ ($\mu\text{A}/\text{V}^2$)	270
Vov (mV)	150
Vth (mV)	450-500

۲- پاسخ فرکانسی تقویت کننده سورس مشترک

تقویت کننده سورس مشترک به سبب وجود C_{gd} بین ورودی و خروجی و اثر میلیری آن جهت به دست آوردن بهره بالا، پهنای باند محدودی دارد. تقویت کننده زیر را در نظر بگیرید. وجود خازن کنارگذر در سورس جهت بالا بردن بهره است.



شکل (۱)



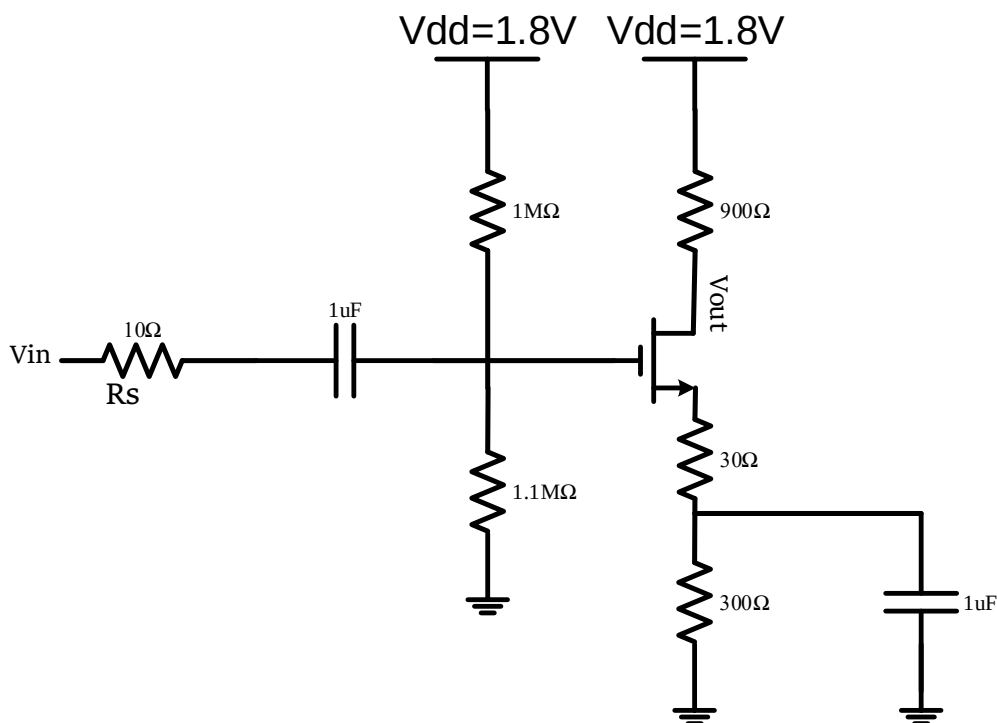
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین اول درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی : پریا فرج زاده، حمید جعفری



- (۱) مدار شکل (۱) را در محیط Cadence شبیه سازی کرده و نقطه کار، بهره ac و فرکانس قطع بالا و پایین را گزارش کنید. پاسخ فرکانسی به دست آمده از شبیه سازی را با مشخص کردن بهره ac و f_L و f_H در گزارش خود بیاورید.
- (۲) برای بررسی سوئینگ شبیه سازی زمانی (transient) انجام داده و با دادن ورودی مناسب به مدار تغییر ولتاژ خروجی را نشان دهید. توجه کنید که ورودی مناسب بر اساس بهره شما تعیین می شود تا بتوانید سوئینگ مورد نظر را در خروجی داشته باشید. شکل پاسخ زمانی ورودی و خروجی را در گزارش خود بیاورید.
- (۳) یک مقاومت $1.5K$ با مقاومت درین ($0.9/10$ کیلو اهم) موازی کنید، مدار را شبیه سازی کرده و مشخصه فرکانسی را با قسمت ۲ مقایسه کنید. (شکل پاسخ فرکانسی به دست آمده در Cadence را در گزارش کار بیاورید.)
علت تغییر مقدار f_H نسبت به مدار قبل چیست؟
- (۴) اثر گذاشتن مقاومت سورس (شکل (۲)) در پاسخ فرکانسی مدار را با شبیه سازی بررسی کنید.



شکل (۲)



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین اول درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی : پریا فرج زاده، حمید جعفری



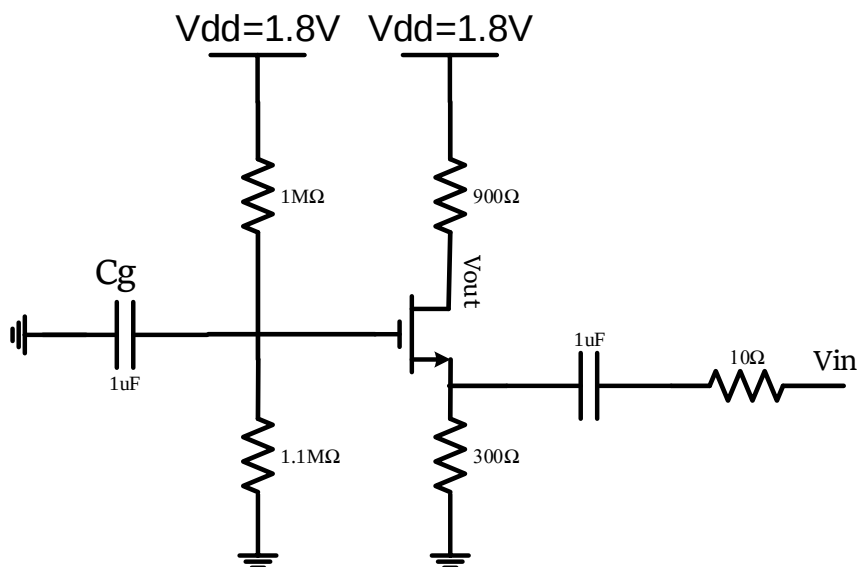
۵) مقدار R_s را از صفر تا ۱۰۰ اهم به صورت خطی با گام های ۲۰ اهم تغییر داده و اثر آن را بر روی پهنای باند بررسی کنید. (شبیه سازی)

**با استفاده از ماشین حساب Cadence و فرمول نویسی در آن می توان نمودار فرکانس های قطع را بر حسب تغییر R_s رسم کرد. البته برای این تمرین فعلا نیازی به استفاده از ماشین حساب نیست، و می توانید مقدار R_s را به صورت دستی تغییر دهید.

۶) اثر تغییر جریان نقطه کار به نصف مقدار حالت قبل را بر پهنای باند توضیح دهید. این اثر را با شبیه سازی نیز نشان دهید. (توجه کنید که برای تغییر جریان نقطه کار، برخی پارامترهای مدار بر حسب نیاز تغییر خواهند کرد).

۳- پاسخ فرکانسی تقویت کننده گیت مشترک

تقویت کننده گیت مشترک بر خلاف سورس مشترک پهنای باند بزرگی دارد، چون خازنی بین ورودی و خروجی آن وجود ندارد که اثر میلری آن باعث کاهش پهنای باند آن شود. تقویت کننده گیت مشترک زیر را در نظر بگیرید.



شکل (۳)



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین اول درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

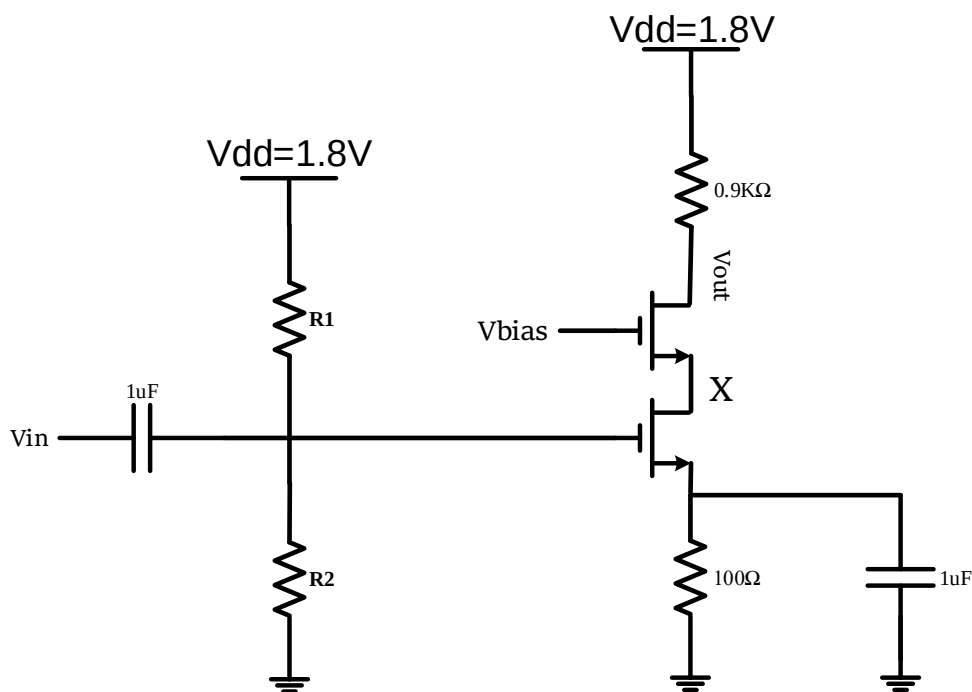
دستیاران آموزشی: پریا فرج زاده، حمید جعفری



- (۱) شبیه سازی های Cadence را مطابق قسمت های ۱ و ۲ بخش قبلی انجام دهید و نتایج را گزارش کنید.
- (۲) به نظر شما تغییر خازن C_g و هم چنین تغییر مقاومت های بایاس چه تاثیری بر پهنای باند مدار خواهد داشت؟ با استفاده از شبیه سازی درستی نظر خود را نشان دهید.

۴- پاسخ فرکانسی تقویت کننده کسکود

تقویت کننده کسکود بهره و پهنای باند بالایی دارد. هم چنین ایزولاسیون خوبی بین ورودی و خروجی وجود دارد و مدار نیز به همین دلیل از پایداری خوبی برخوردار است. استفاده از کسکود موجب کاهش سوئینگ خروجی مدار می شود. علت بهره بالای کسکود وجود طبقه گیت مشترک است و علت پهنای باند بالا، بهره نزدیک به ۱ طبقه سورس مشترک است که باعث می شود اثر میلی C_{gd} ناچیز باشد. تقویت کننده کسکود شکل زیر را در نظر بگیرید.



شکل (۴)



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین اول درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیاران آموزشی : پریا فرج زاده، حمید جعفری



- (۱) مقاومت های $R1$ و $R2$ را طوری به دست آورید که جریان نقطه بایاس برابر $1/5mA$ شود.
- (۲) بیشترین و کمترین مقدار V_{bias} را که به ازای آن جریان نقطه کار تغییر نمی کند، به دست آورید. با شبیه سازی نتایج محاسبات خود را برای جریان و محدوده V_{bias} تایید کنید.
- (۳) V_{bias} را در وسط محدوده محاسبه شده در قسمت ۲ تنظیم کنید.
- (۴) مدار را در محیط Cadence شبیه سازی کرده و بهره ac و پهنای باند آن را گزارش کنید. (شکل پاسخ فرکانسی به دست آمده در Cadence را در گزارش بیاورید.)
- (۵) برای افزایش پهنای باند مدار چه راه حلی پیشنهاد می دهید؟ با استفاده از شبیه سازی کارآمد بودن راه حل خود را بررسی کنید.
- (۶) پیش بینی می کنید با حذف خازن C_s چه تغییری در پهنای باند مدار ایجاد می شود؟ پیش بینی خود را با شبیه سازی تست کنید.
- (۷) خازن CL (خازن بار) را از مقدار صفر تا $50pF$ با گام های $10pF$ تغییر دهید و اثر آن را بر پهنای باند مدار بررسی کنید. (شبیه سازی)

توضیحات

- ✓ مهلت تحویل تمرین تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ می باشد.
- ✓ این تمرین به صورت گروهی انجام می شود و هر گروه یک گزارش ارائه خواهد کرد.
- ✓ صفحه اول گزارش باید شامل موضوع تمرین، شماره ی گروه، نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی اعضای گروه باشد. تمامی شکل ها باید شامل زیرنویس و جدول ها بالانویس، شماره و توضیحات باشند.
- ✓ برای تحویل گزارش تمرین، تمامی تحلیل ها و نتایج شبیه سازی به صورت کامل و مشخص قرار داده شود.
- ✓ فایل های شبیه سازی (کتابخانه) به همراه گزارش در یک فایل zip در سایت قرار داده شوند.
- ✓ در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد تمرین و انجام شبیه سازی سوالات خود را در تلگرام بپرسید.